

Visualización y Clasificación de Puntos en Scilab

Generación del conjunto de puntos

- Se generan 20 puntos bidimensionales aleatorios.
- Cada coordenada (x, y) está en el rango de [-1, 1].

```
1 nct=20; //tamaño del conjunto de trabajo
2 x=2*rand(2,nct)-1;
3 x1=x(1,:); //Arreglo x1 contiene coordenadas x
4 y1=x(2,:); //Arreglo y1 contiene coordenadas y
5 plot(x1,y1,'*');
6
```

Definición de una línea de separación

```
9 F=[1;-2];  
0 //la función hipotesis es  $g(x,y)=w1*x+w2*y$   
1 //pesos iniciales son  $w1=0$  and  $w2=0$   
2 w=[0;0];  
3  
4 //mostramos área de trabajo para fines visuales solamente  
5 x2=linspace(-1,1,100);  
6 for i=1:100  
7     y2(i)=2*x2(i);  
8 end  
9 plot(x2,y2,'r') //trazamos una línea roja
```

- Se usa la recta $y = 2x$ como una frontera de decisión.
- Se guardan sus coeficientes como un vector $F = [1; -2]$, que representa la forma implícita $y - 2x = 0$.

Clasificación respecto a la línea

```
for i=1:nct
    //y del punto: y=2*x(1) y la y de la recta: y1(i)
    l(i)=-F(2)*x1(i)-y1(i); //l(i)=F(2)*y1(i)+F(1)*x1(i);
    class_F(i)=sign(l(i));
end
```

- Se clasifica cada punto según si está arriba o abajo de la línea. Se usa la fórmula: $l(i) =$

$$-F(2)*x1(i) - y1(i)$$

El signo del resultado indica la clase.

Visualización por clase

- Se colorean los puntos de acuerdo con su clase: Verde ('gre*') si están por encima. Azul ('blu*') si están por debajo.

```
25 for i=1:nct
26     //y del punto: y=2*x(1) y la y de la recta: y1(i)
27     l(i)=-F(2)*x1(i)-y1(i); //l(i)=F(2)*y1(i)+F(1)*x1(i);
28     class_F(i)=sign(l(i));
29 end
30
31 for i=1:nct
32     if class_F(i)==1 then
33         plot(x1(i),y1(i),'gre*');
34     else
35         plot(x1(i),y1(i),'blu*');
36     end
37 end
38
```

Resultado gráfico

- Se muestran los puntos clasificados por colores.
- La línea roja actúa como separador lineal.

